

第三次作业

第一题：MLP

- （1）请给出 Sigmoid 和 ReLU 激活函数的导数表达式。并说明相比于 Sigmoid，使用 ReLU 激活函数解决了深层网络中的什么主要问题？
- （2）相较 ReLU，Parametric ReLU（PReLU）激活函数有什么优势？
- （3）ReLU 和 PReLU 在 $x = 0$ 处均不可导。你认为这对基于梯度的优化算法（如 SGD）有影响吗？为什么？
- （4）ELU (Exponential Linear Unit) 激活函数对比 PReLU 激活函数有什么优势和劣势？

第二题：CNN

- (1) 判断图 (1) A、B 两张图像分别是 3×3 卷积，还是 9×9 卷积后的效果，并简述理由。
- (2) 判断图 (2) A、B 两张图像分别是浅层卷积，还是深层卷积后的效果，并简述理由。
- (3) 判断图 (3) A、B 两张图像分别是标准卷积，还是空洞卷积后的效果，并简述理由。



(1) 原图



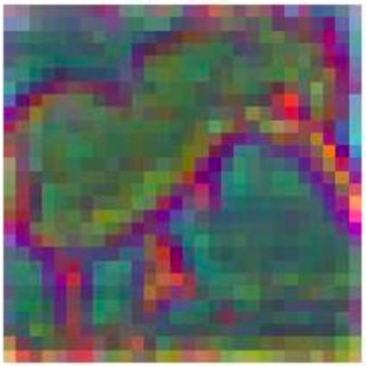
(1) A



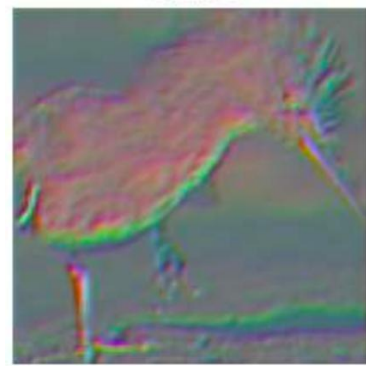
(1) B



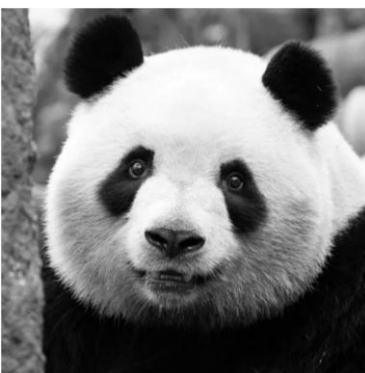
(2) 原图



(2) A



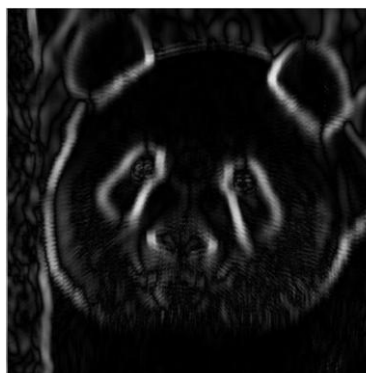
(2) B



(3) 原图



(3) A



(3) B

第三题：GNN

标准的图卷积层更新公式为 $X^{(k+1)} = \sigma(PX^{(k)}W_k)$ ，其中 P 为归一化邻接矩阵， W_k 为权重矩阵， $\sigma(\cdot)$ 为非线性激活函数。

（1）假设我们将激活函数 $\sigma(\cdot)$ 替换为恒等映射（即 $\sigma(x) = x$ ），模型退化为简化图卷积网络（SGC），请推导堆叠 L 层后的输出 $X^{(L)}$ 与输入 $X^{(0)}$ 的数学关系式。

（2）已知归一化矩阵 P 的特征值 λ_i 满足 $\lambda_i \in (-1, 1]$ ，请从特征值的角度分析，当层数 L 增加时（即 $L \rightarrow \infty$ ），矩阵 P^L 会发生什么变化？（提示：考虑 P 的特征值分解 $P = U \Lambda U^T$ ，并分析 Λ^L 的在 L 趋于无穷时的极限情况）

（3）基于上述结论，分析当 L 较大时，特征矩阵 $X^{(L)}$ 的**行向量**（即每个节点的特征表示）会发生什么变化（提示：考虑 P^L 的秩）？并解释，为什么这种变化被称为过平滑（Over-smoothing），以及它为何会导致 GNN 无法进行节点分类？

第四题：Transformer

Transformer 不使用位置信息显式建模，而是通过位置编码（Positional Encoding）注入序列顺序信息。

（1）请解释正弦位置编码（Sinusoidal Positional Encoding）的设计思想，并说明为什么它比可学习的位置嵌入（embedding）在某些情况下更有优势？

（2）多头注意力（Multi-Head Attention）允许模型同时关注不同的表示子空间。以句子“他打开了**苹果**电脑并吃了一个**苹果**”为例，请直观描述两个不同的注意力头（Attention Head）在处理“**苹果**”这个词时，可能会分别关注什么信息，从而区分其含义？

（3）当去掉位置编码后，Transformer 还能正确理解序列顺序吗？请说明你的判断依据。

第五题：Generative Model

VAE 和 GAN 是两种主流的生成模型，它们分别基于显式密度估计和隐式密度估计。

（1）请说明 VAE 是如何通过变分下界（ELBO）来近似建模数据分布的，并解释其中“重构项”和“KL 散度项”的作用。

（2）相比之下，GAN 是如何绕过显式密度估计，通过“对抗训练”来学习数据分布的？

（3）如果你要为一个医学图像生成任务选择模型（VAE 或 GAN），你会优先考虑哪个？请从训练稳定性、样本质量和潜在空间解释性三个角度说明你的理由。